

DI LUCCA

DENTAL CARE & TECHNOLOGY



+

+





¿QUÉ ES DI LUCCA?

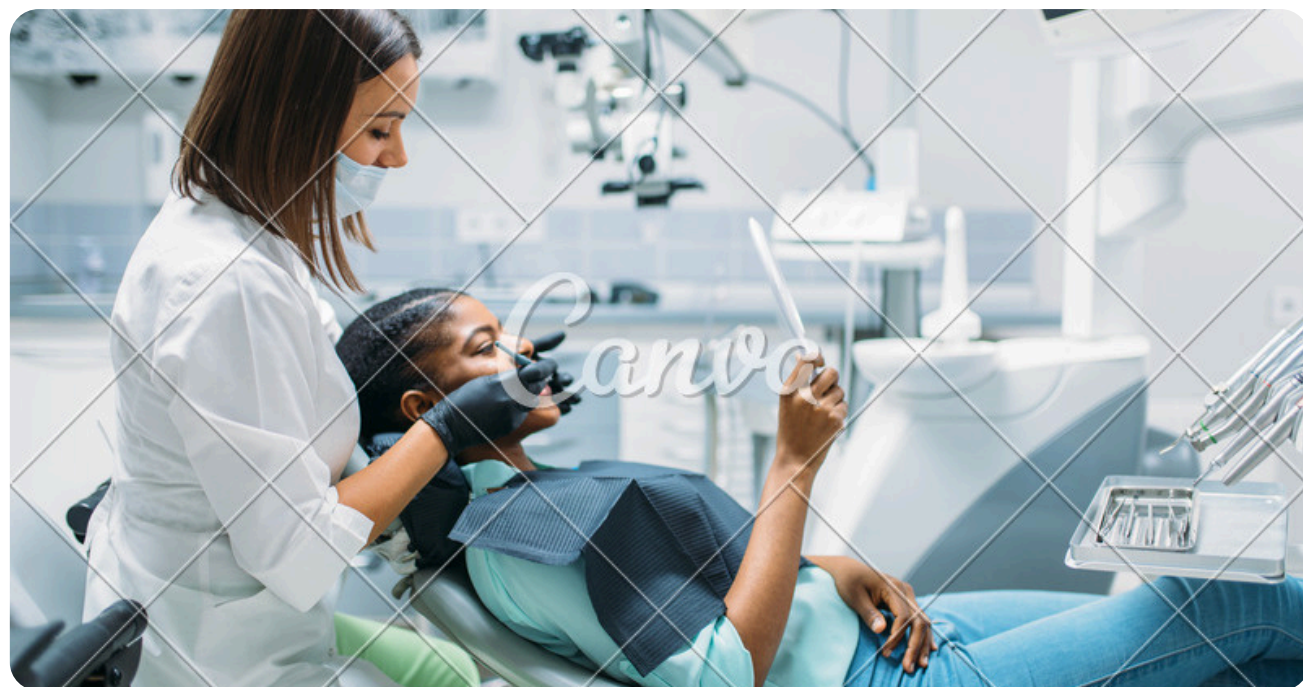
Di Lucca es una solución digital diseñada para modernizar la gestión de clínicas odontológicas. Centraliza en una sola plataforma la administración de pacientes, citas, historias clínicas, procedimientos, facturación y pagos.

DI LUCCA NO SOLO ADMINISTRA UNA CLÍNICA: CONECTA TODO EL PROCESO ODONTOLÓGICO, DESDE LA RESERVA DE UNA CITA HASTA EL CIERRE DE LA ATENCIÓN.



PROPOSITO

Resolver la desorganización y fragmentación de la información en las clínicas odontológicas, reemplazando los registros manuales y procesos separados por una plataforma centralizada.



Di Lucca conecta la gestión de pacientes, citas, historias clínicas, tratamientos, facturación y pagos, reduciendo errores, evitando pérdida de información y agilizando la atención.



DECISIONES IMPORTANTES



Iniciar con un monolito: permitió integrar y validar rápidamente los principales procesos del sistema sin añadir todavía la complejidad de una arquitectura distribuida.

Usar Angular, Spring Boot y PostgreSQL: se eligieron por su estabilidad, compatibilidad y capacidad para desarrollar una aplicación web completa, segura y escalable.

Implementar autenticación con JWT: facilita el control de sesiones, la protección de las rutas y la autorización según los roles de cada usuario.

Validar primero el MVP: se priorizó comprobar las reglas de negocio y los flujos principales antes de evolucionar gradualmente hacia microservicios.



STACK MONOLITO

BACKEND



FRONTEND



CONTENERIZACIÓN



BASE DE DATOS



PostgreSQL

CONTROL DE VERSIONES



GitHub





COSTE



Costo de trabajo en 12 semanas

Valores en COP

Concepto	Por persona	Equipo completo
Horas semanales	12 h	60 h
Horas en 12 semanas	144 h	720 h
Valor hora	\$8.338	\$8.338
Costo de trabajo	\$1.200.672	\$6.003.360

Costo total estimado del proyecto

Valores en COP

Concepto	Costo estimado
Recurso humano — 5 integrantes	\$6.003.360
Servidor / AWS	\$600.000
Base de datos, almacenamiento y respaldos	\$200.000
Dominio / DNS / servicios adicionales	\$100.000
GitHub	\$0
Docker / Docker Compose	\$0
SonarQube Community	\$0
Angular / Spring Boot / PostgreSQL	\$0
Subtotal	\$6.903.360
Contingencia 10 %	\$690.336
COSTO TOTAL ESTIMADO	\$7.593.696



ARQUITECTURA BACKEND



+

Monolito modular inspirado en DDD y arquitectura hexagonal

Dominio: contiene las entidades y reglas del negocio.

Aplicación: ejecuta casos de uso como crear citas, registrar pacientes, facturar y recibir pagos.

Infraestructura: implementa controladores REST, seguridad JWT, repositorios JPA y conexión con PostgreSQL.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Comunicación síncrona mediante HTTP/REST.

Autenticación y autorización mediante JWT y roles.

Despliegue con Docker Compose.

Separación interna por módulos funcionales.

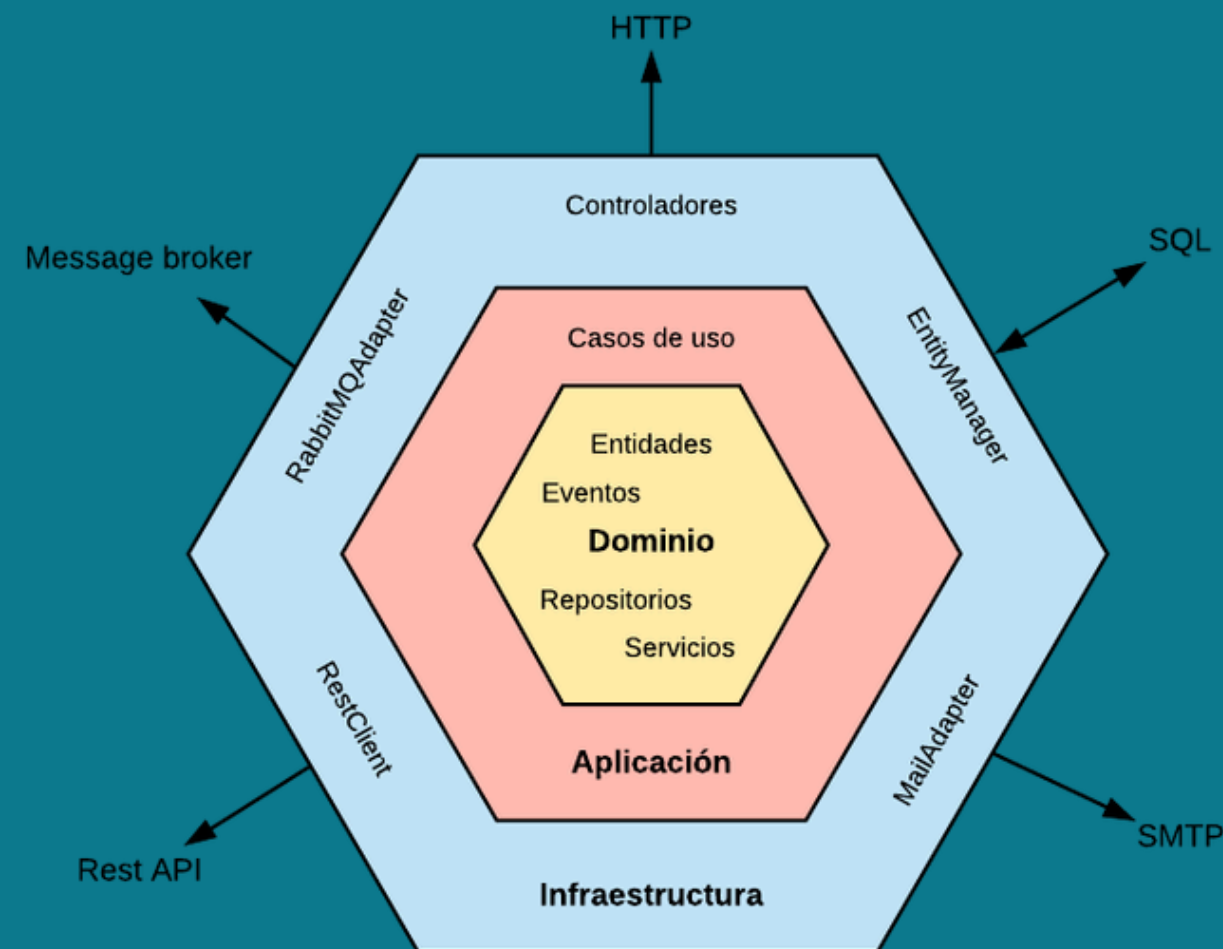
MÓDULOS PRINCIPALES

Identidad y acceso.

Pacientes, agenda y citas.

Atención clínica.

Facturación y pagos.



ARQUITECTURA FRONTEND

ORGANIZACIÓN

Core: servicios HTTP, modelos, guards e interceptores.

Features: módulos funcionales visibles para el usuario.

Shared: layout y componentes reutilizables.

MÓDULOS PRINCIPALES

Autenticación y recuperación de contraseña.

Dashboard y administración.

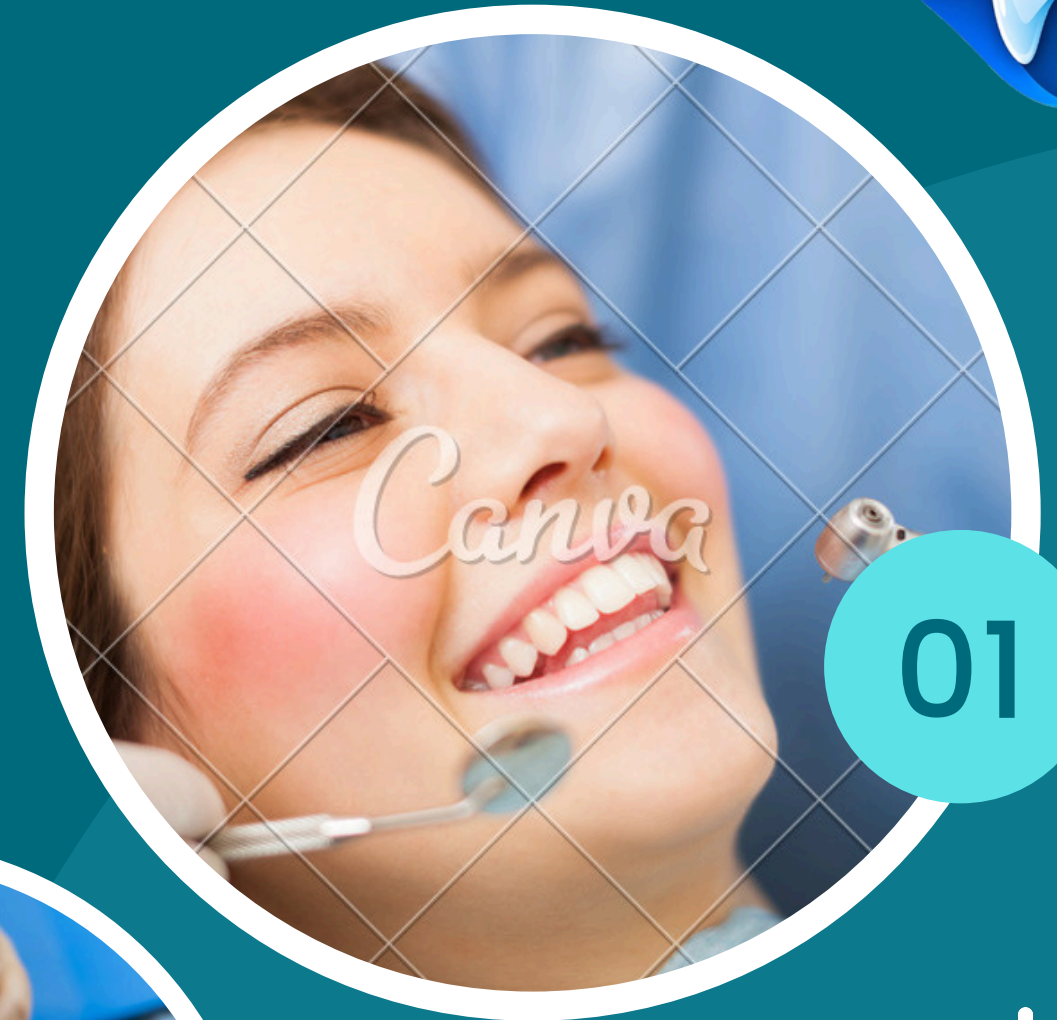
Pacientes, agenda y citas.

Historias clínicas, procedimientos y facturación.

EL FRONTEND SEPARA LAS FUNCIONES DEL NEGOCIO POR MÓDULOS Y CENTRALIZA LA COMUNICACIÓN Y LA SEGURIDAD EN LA CAPA CORE.



+



01

+



02



03



+ PRESENTACION + MVP